

PROFEVIXO • GUÍA DE ESTUDIO

Cálculo integral

Antiderivadas, técnicas de integración, áreas y volúmenes.

Cálculo

Univ 1-2

20 EJERCICIOS

TEORÍA + RESULTADOS

Cálculo integral

Guía simple · Cálculo · Universidad 1–2 Antiderivadas, técnicas de integración, áreas, volúmenes e integrales impropias, con cada símbolo explicado.

1. La integral como acumulación

La derivada mide **cuánto cambia** una cantidad; la integral mide **cuánto se acumula**. Si conocemos la razón de cambio, la integral reconstruye el total: sumar la velocidad da la distancia, sumar el caudal da el volumen de agua, sumar el costo marginal da el costo total.

Geométricamente, $\int_a^b f(x) dx$ es el **área con signo** entre la curva $y = f(x)$ y el eje x , desde $x = a$ hasta $x = b$. Decimos "con signo" porque lo que está por debajo del eje cuenta negativo. Leamos la notación pieza por pieza:

- $\int$ es una S alargada, de la palabra latina *summa*: recuerda que estamos sumando.
- a y b son los **límites de integración**: a es dónde empieza la acumulación y b dónde termina.
- $f(x)$ es el **integrando**, la función que se acumula.
- dx es el **diferencial de x** : indica la variable de integración y representa el ancho infinitesimal de cada rebanada. La cantidad $f(x) dx$ es el área de una rebanada delgadísima de altura $f(x)$ y ancho dx .

Para definirla con precisión, partimos $[a, b]$ en n franjas iguales de ancho $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ (la letra griega Δ se lee "cambio en"), elegimos en cada franja un punto x_i^* , formamos el rectángulo de altura $f(x_i^*)$ y sumamos las n áreas con el símbolo Σ (sigma mayúscula, "suma"). Esa es la **suma de Riemann**, y su límite cuando $n \rightarrow \infty$ es la integral definida:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x$$

En palabras: al hacer las franjas infinitamente delgadas, Δx se convierte en dx y la suma se convierte en integral.

Mini-ejemplo. Si la velocidad es $v(t) = 3t^2$ (m/s), la distancia recorrida entre $t = 0$ y $t = 2$ segundos es

$$\int_0^2 3t^2 dt = \left[t^3 \right]_0^2 = 8 - 0 = 8 \text{ metros}$$

El corchete $\left[t^3 \right]_0^2$ significa "evalúa t^3 en 2 y réstale t^3 en 0".

2. Antiderivadas e integrales inmediatas

Una **antiderivada** de f es una función F cuya derivada es f : $F'(x) = f(x)$. Antiderivar es deshacer la derivación. Como la derivada de cualquier constante es cero, todas las antiderivadas de una función difieren en una constante, y se escriben:

$$\int f(x) \, dx = F(x) + C$$

La letra C es la **constante de integración**: un número real arbitrario que representa que la familia de antiderivadas son curvas paralelas (misma pendiente en cada punto). En la integral indefinida, C nunca se omite.

Integral	Resultado	Explicación breve
$\int k \, dx$	$kx + C$	Integrar una constante acumula k por unidad de x .
$\int x^n \, dx$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$	Regla de la potencia al revés: sube el exponente y divide entre el nuevo.
$\int \frac{1}{x} \, dx$	$\ln x + C$	Caso excluido de la potencia; el valor absoluto cubre $x < 0$.
$\int e^x \, dx$	$e^x + C$	La exponencial es su propia derivada.
$\int a^x \, dx$	$\frac{a^x}{\ln a} + C$	Se compensa el factor $\ln a$ que aparece al derivar.
$\int \text{sen } x \, dx$	$-\cos x + C$	Signo menos porque $(\cos x)' = -\text{sen } x$.
$\int \cos x \, dx$	$\text{sen } x + C$	La derivada del seno es el coseno.
$\int \sec^2 x \, dx$	$\tan x + C$	La derivada de la tangente es la secante al cuadrado.
$\int \frac{1}{1+x^2} \, dx$	$\arctan x + C$	Derivada del arco tangente.
$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \, dx$	$\arcsin x + C$	Derivada del arco seno.

Linealidad. La integral respeta sumas y múltiplos constantes (α y β son números):

$$\int [\alpha f(x) + \beta g(x)] \, dx = \alpha \int f(x) \, dx + \beta \int g(x) \, dx$$

Esto permite integrar polinomios término a término. La linealidad **no** vale para productos ni cocientes: no existe regla del producto para integrales.

Mini-ejemplo. $\int \left(4x^3 - \frac{2}{x}\right) dx = 4 \cdot \frac{x^4}{4} - 2 \ln |x| + C = x^4 - 2 \ln |x| + C.$

3. Teorema fundamental del cálculo

Es el puente entre derivar e integrar: convierte el cálculo de áreas (sumas infinitas) en una simple resta.

Parte 1. Si f es continua, la derivada de una acumulación devuelve la función:

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$$

Aquí t es una variable muda que recorre el intervalo $[a, x]$ y x es la variable del resultado. Significa que derivar y acumular son operaciones inversas.

Parte 2 (regla de Barrow). Si F es una antiderivada de f (es decir, $F' = f$):

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

Se busca una antiderivada F , se evalúa en el límite superior b y se le resta el valor en el límite inferior a . La constante C no aparece porque se cancela en la resta. La notación compacta es $\left[F(x)\right]_a^b = F(b) - F(a)$.

Mini-ejemplo. $\int_1^3 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3}\right]_1^3 = \frac{27}{3} - \frac{1}{3} = \frac{26}{3}.$

Propiedades útiles. $\int_a^a f = 0$, $\int_a^b f = -\int_b^a f$ (invertir el sentido cambia el signo) y $\int_a^b f + \int_b^c f = \int_a^c f$ (encadenar tramos).

4. Sustitución (cambio de variable)

Es la **regla de la cadena al revés**. Se usa cuando aparece una función y , multiplicando, su derivada. Se elige $u = g(x)$ (la función interior), se calcula el diferencial $du = g'(x) dx$ y se reescribe todo en términos de u :

$$\int f(g(x)) g'(x) dx = \int f(u) du, \quad u = g(x)$$

El símbolo du significa $g'(x) dx$; por eso el integrando debe contener ese factor (salvo una constante, que se ajusta). En una integral definida, al sustituir también cambian los límites: si x va de a a b , entonces u va de $g(a)$ a $g(b)$.

Mini-ejemplo. Con $u = x^2$, $du = 2x dx$:

$$\int 2x e^{x^2} dx = \int e^u du = e^{x^2} + C$$

Mini-ejemplo definido. $\int_0^2 2x(x^2 + 1)^4 dx$: con $u = x^2 + 1$, los límites pasan de $x = 0, 2$ a $u = 1, 5$:

$$\int_1^5 u^4 du = \left[\frac{u^5}{5} \right]_1^5 = \frac{3124}{5}$$

5. Integración por partes

Es la **regla del producto al revés**. Sirve para productos de funciones de distinto tipo (un polinomio por una exponencial, un logaritmo por una potencia, etc.):

$$\int u dv = uv - \int v du$$

Los símbolos u y dv son las dos partes en que dividimos el integrando; du y v se obtienen de ellas (derivando u e integrando dv). La fórmula cambia una integral por otra que debe ser más sencilla. Para elegir u se sigue el orden **LIATE**:

- 1 Logarítmica ($\ln x$)
- 2 Inversa trigonométrica ($\arctan x$, $\arcsin x$)
- 3 Algebraica (x , polinomios)
- 4 Trigonométrica ($\sin x$, $\cos x$)
- 5 Exponencial (e^x)

La función que aparece primero en la lista se toma como u ; el resto es dv .

Mini-ejemplo. Con $u = \ln x$ y $dv = x dx$, se tiene $du = \frac{1}{x} dx$ y $v = \frac{x^2}{2}$:

$$\int x \ln x dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \int \frac{x}{2} dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4} + C$$

Mini-ejemplo. $\int x e^x dx = x e^x - e^x + C = (x - 1)e^x + C$.

6. Fracciones parciales

Integra **funciones racionales** $P(x)/Q(x)$ (cocientes de polinomios). La idea es descomponer una fracción complicada en una suma de fracciones simples. Requisito: la fracción debe ser propia (grado del numerador menor que el del denominador); si no, primero se divide.

El método: factorizar el denominador y proponer una fracción por cada factor. Los dos casos básicos:

1 **Factor lineal** $x - r$: aporta $\frac{A}{x - r}$, que se integra como $A \ln |x - r|$.

2 **Factor cuadrático irreducible** $x^2 + bx + c$: aporta $\frac{Ax + B}{x^2 + bx + c}$; al completar el cuadrado aparecen un logaritmo y una arcotangente.

Mini-ejemplo. $\frac{1}{x^2 - 1} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x - 1} - \frac{1}{x + 1} \right)$, luego

$$\int \frac{1}{x^2 - 1} dx = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x - 1}{x + 1} \right| + C$$

Mini-ejemplo. $\int \frac{1}{x^2 + 4} dx = \frac{1}{2} \arctan \frac{x}{2} + C$.

7. Sustitución trigonométrica

Se usa cuando el integrando contiene una **raíz de expresión cuadrática**. La sustitución se elige según el radical y aprovecha una identidad pitagórica para eliminar la raíz. a es una constante positiva:

Radical	Sustitución	Identidad que usa
$\sqrt{a^2 - x^2}$	$x = a \sen \theta$	$1 - \sen^2 \theta = \cos^2 \theta$
$\sqrt{a^2 + x^2}$	$x = a \tan \theta$	$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$
$\sqrt{x^2 - a^2}$	$x = a \sec \theta$	$\sec^2 \theta - 1 = \tan^2 \theta$

Además de sustituir x , hay que sustituir dx (por ejemplo, si $x = a \sen \theta$, entonces $dx = a \cos \theta d\theta$). Al final se vuelve a la variable x usando un triángulo rectángulo: por ejemplo, $\sen \theta = x/a$ sugiere un triángulo de cateto opuesto x e hipotenusa a .

Mini-ejemplo. $\int \sqrt{1 - x^2} dx = \frac{1}{2} \left(x \sqrt{1 - x^2} + \arcsin x \right) + C$.

8. Aplicaciones e integrales impropias

Aplicaciones geométricas y físicas. En todas las fórmulas, f y g son funciones, a y b los límites del intervalo y $[f(x)]^2$ aparece porque el área de un disco de radio $f(x)$ es π por el radio al cuadrado.

1 **Área entre curvas:** $A = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$ (si $f \geq g$, basta $f - g$).

2 **Volumen por discos:** $V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$ (giro alrededor del eje x).

3 **Volumen por cascarones:** $V = 2\pi \int_a^b x f(x) dx$ (giro alrededor del eje y).

4 **Longitud de arco:** $L = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$.

5 **Valor promedio:** $\bar{f} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$ (la altura del rectángulo de igual área).

6 **Trabajo:** $W = \int_a^b F(x) dx$ (fuerza por desplazamiento infinitesimal).

Integrales impropias. Una integral es impropia si el intervalo es infinito o si la función se vuelve infinita en algún punto. Se define con un **límite**:

$$\int_a^\infty f(x) dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_a^t f(x) dx$$

Si el límite existe y es finito, la integral **converge**; si no, **diverge**. Para el caso de discontinuidad en un extremo, el límite se toma acercándose a ese extremo por dentro.

Criterio p de referencia (p es el exponente del denominador): $\int_1^\infty \frac{1}{x^p} dx$ converge si $p > 1$ y diverge si $p \leq 1$.

Mini-ejemplo. $\int_1^\infty \frac{1}{x^2} dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{x} \right]_1^t = \lim_{t \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{t} \right) = 1$.

Mini-ejemplo. $\int_1^\infty \frac{1}{x} dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \ln t = \infty$: diverge, aunque $1/x \rightarrow 0$. Que el integrando tienda a cero no garantiza convergencia.

Ejercicios (20)

Nivel 1 — Integrales inmediatas

$$1 \quad \int (6x^2 - 4x + 3) dx$$

$$2 \quad \int \left(\frac{1}{x} + e^x \right) dx$$

$$3 \quad \int (3 \cos x - 2 \operatorname{sen} x) dx$$

$$4 \quad \int \left(\sqrt{x} + \frac{1}{x^2} \right) dx$$

$$5 \quad \int (2^x + x^3) dx$$

Nivel 2 — Sustitución

$$6 \quad \int 2x (x^2 + 1)^4 dx$$

$$7 \quad \int x e^{x^2} dx$$

$$8 \quad \int \cos x \operatorname{sen}^2 x dx$$

$$9 \quad \int \frac{\ln x}{x} dx$$

$$10 \quad \int \frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}} dx$$

Nivel 3 — Integración por partes

$$11 \quad \int x e^x dx$$

$$12 \quad \int x \cos x dx$$

$$13 \quad \int \ln x dx$$

$$14 \quad \int x^2 e^x dx$$

$$15 \quad \int x \operatorname{sen} x dx$$

Nivel 4 — Definidas y aplicaciones

$$16 \quad \int_0^2 3x^2 dx$$

$$17 \quad \int_0^\pi \operatorname{sen} x dx$$

$$18 \quad \int_1^e \frac{1}{x} dx$$

19 Halla el área entre $y = x$ y $y = x^2$ en $[0, 1]$.

$$20 \quad \int_1^\infty \frac{1}{x^3} dx$$

Respuestas

$$1 \quad 2x^3 - 2x^2 + 3x + C$$

$$2 \quad \ln |x| + e^x + C$$

$$3 \quad 3 \operatorname{sen} x + 2 \cos x + C$$

$$4 \quad \frac{2}{3} x^{3/2} - \frac{1}{x} + C$$

$$5 \quad \frac{2^x}{\ln 2} + \frac{x^4}{4} + C$$

$$6 \quad \frac{(x^2 + 1)^5}{5} + C$$

$$7 \quad \frac{1}{2} e^{x^2} + C$$

8 $\frac{\operatorname{sen}^3 x}{3} + C$

9 $\frac{(\ln x)^2}{2} + C$

10 $\sqrt{x^2 + 4} + C$

11 $(x - 1)e^x + C$

12 $x \operatorname{sen} x + \cos x + C$

13 $x \ln x - x + C$

14 $(x^2 - 2x + 2) e^x + C$

15 $-x \cos x + \operatorname{sen} x + C$

16 8

17 2

18 1

19 $\frac{1}{6}$

20 $\frac{1}{2}$